

Unreal Engine 5 를 활용한 몰입형 화재 대피 시뮬레이션 시스템 개발

지도교수 : 안은영

참여학생 : 박시연 (20221099)

김기홍 (20221085)

김승민 (20221090)

진행 상황 보고

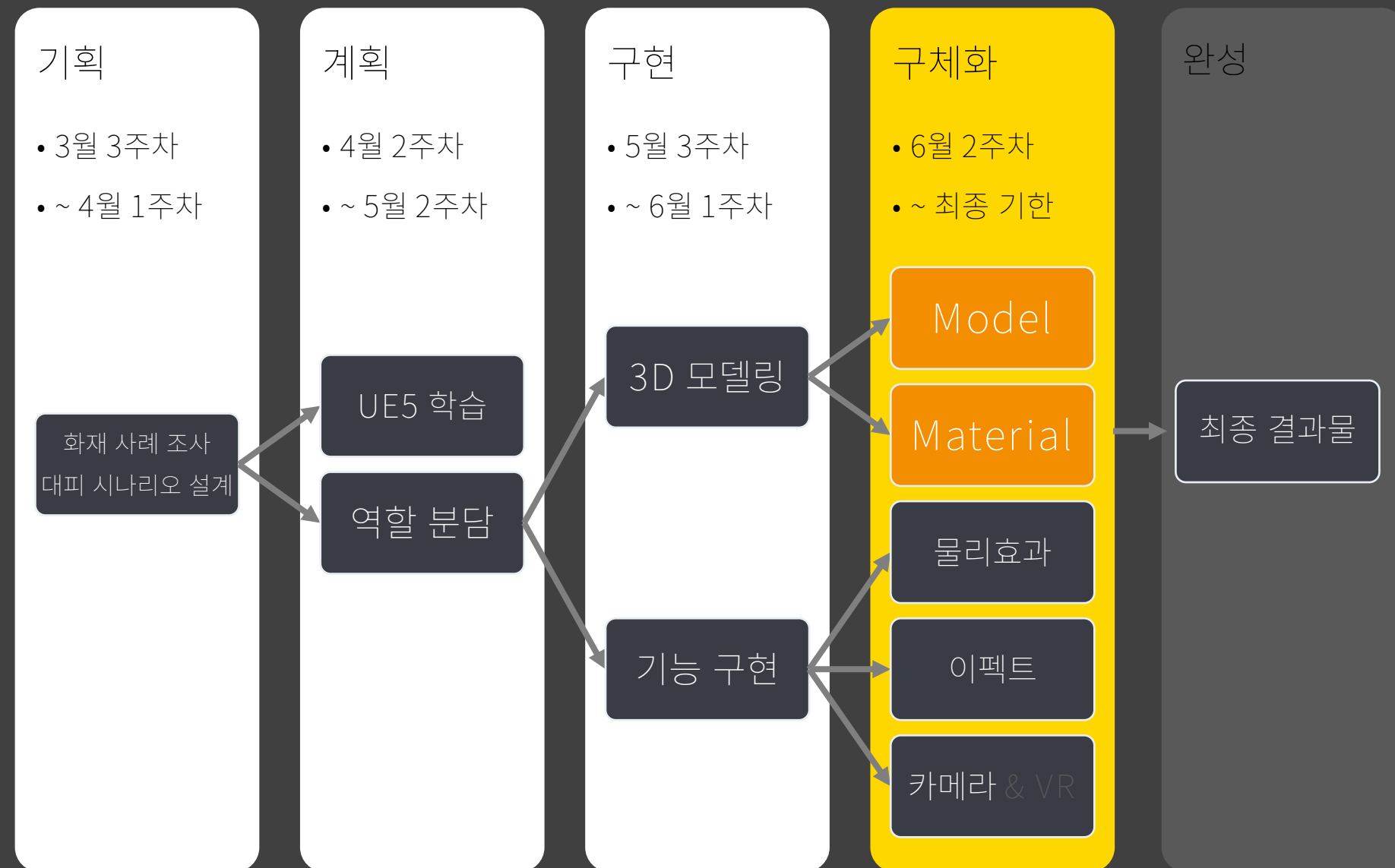
01. 진행 상황 보고

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



진행 상황 보고

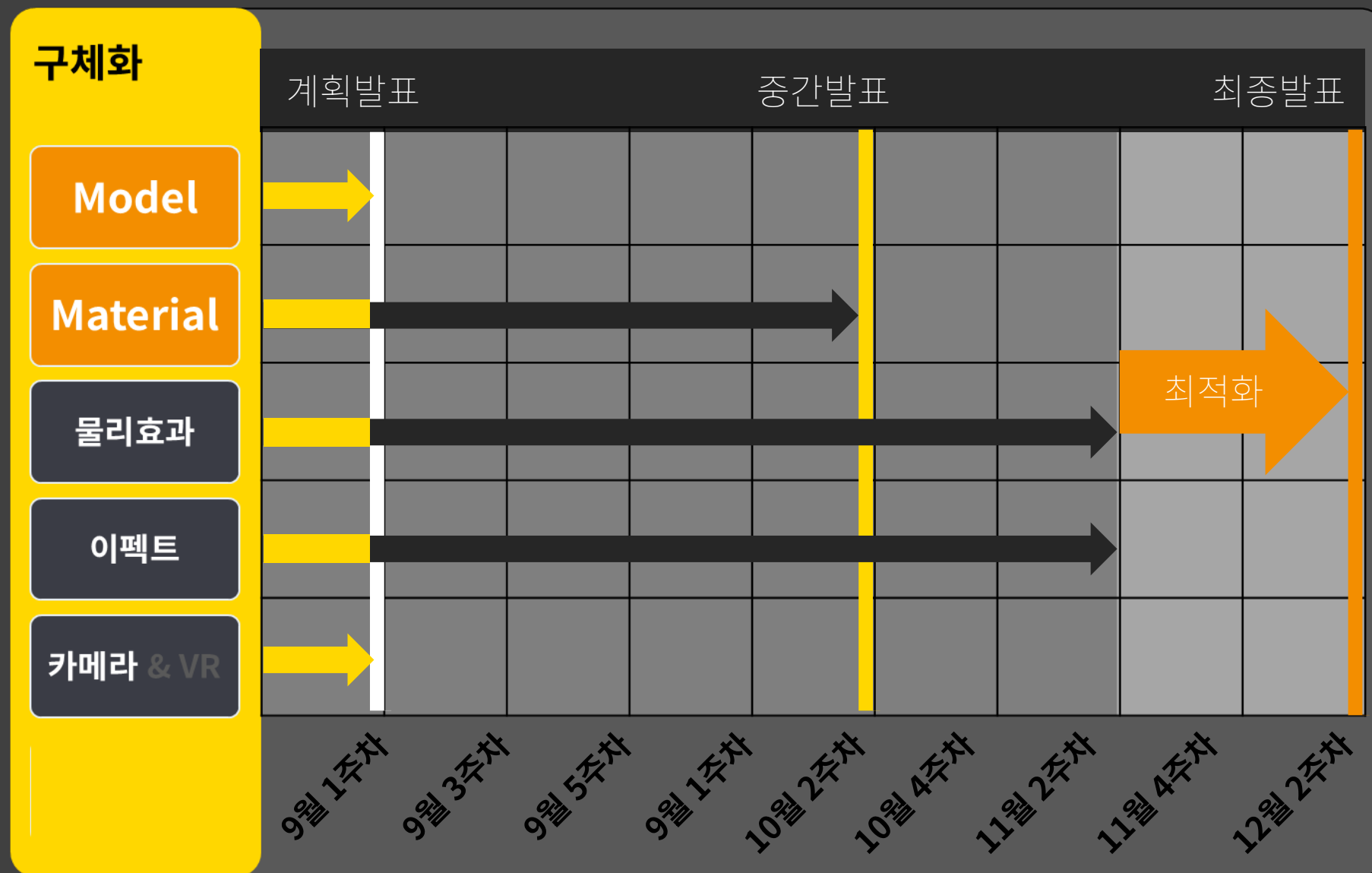
01. 진행 상황 보고

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



연구 내용 - Niagara Fluids



Niagara Fluids

언리얼 엔진5 만의 파티클 시스템으로 유체 시뮬레이션에 특화되어있다.

- 격자 (Grid) : 위치별 밀도·속도·온도 계산(연기, 불 연산)
- 압력 해석(Pressure Solve) : 유체의 사실적인 움직임을 만드는데 사용되는 핵심 알고리즘
- 충돌 (Collision) : 유체가 오브젝트에 부딪히게 Binding Box를 지정하여 현실적인 상호작용을 구현
- 재사용 모듈 & 파라미터 : 손쉽게 편집 및 확장 가능

연구 내용 - 캐릭터 이동 버그

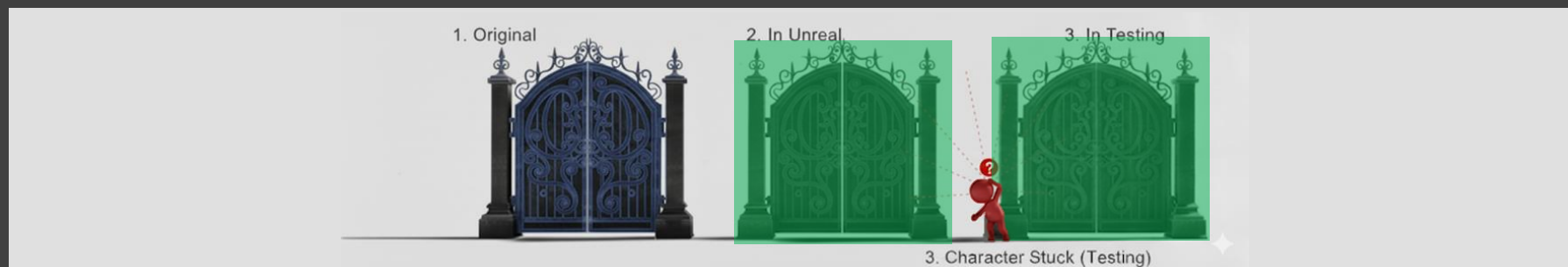
01. 진행 상황 보고

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담

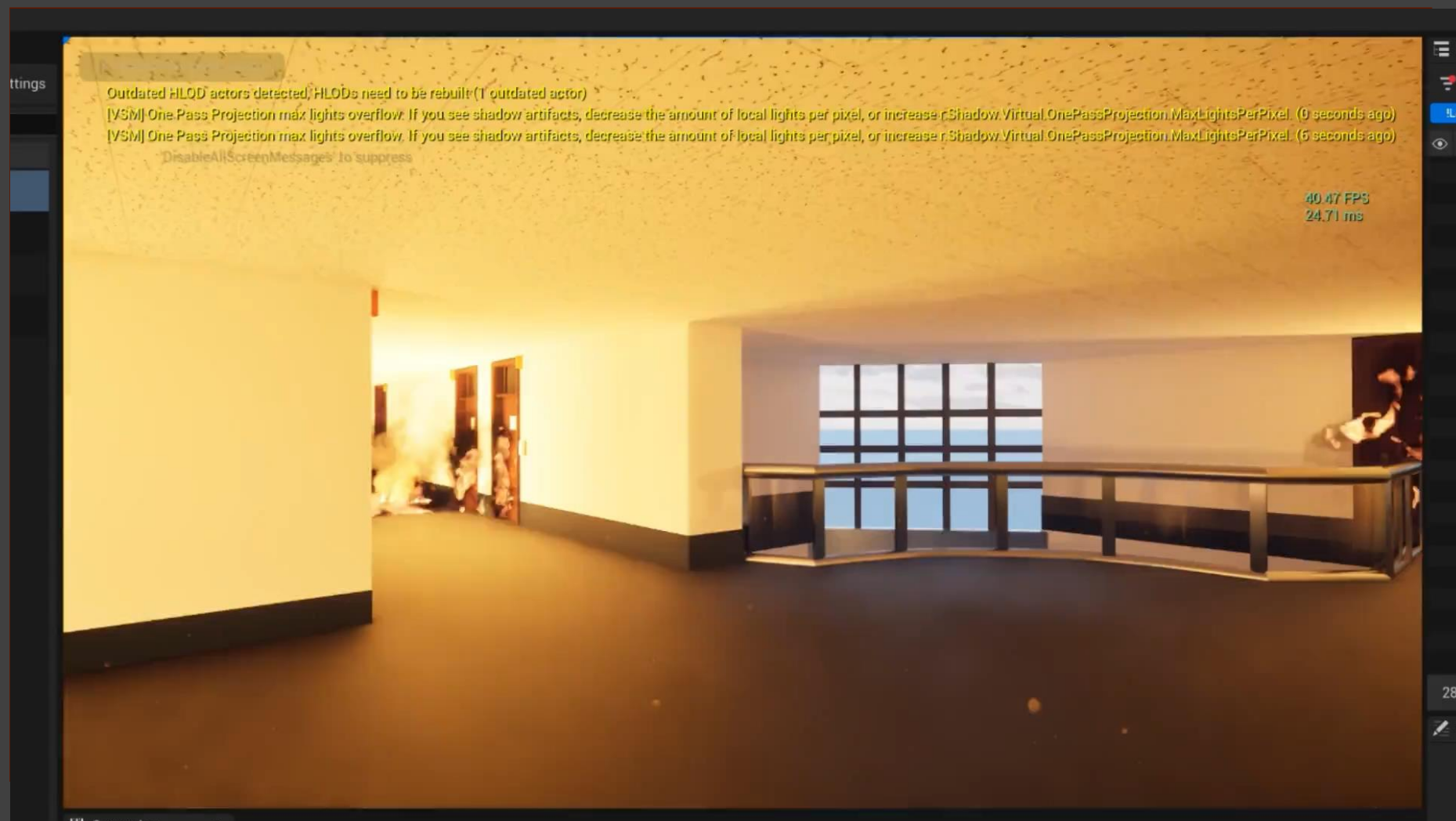


캐릭터 이동 버그 해결 과정

- 문제 현상
기존 배경에서 캐릭터가 특정 위치로 이동할 수 없는 버그 발생.
- 원인 분석
기존에 적용된 UCX 콜리전은 정상적으로 작동하고 있었음.
하지만 언리얼에서 추가로 생성한 Simple Collision이 UCX보다 우선 적용되면서 캐릭터의 이동을 방해했음.
- 해결 방안
충돌 문제를 일으키는 Simple Collision을 제거하고, 원래 의도했던 UCX 콜리전만 사용하도록 수정함.

중간 결과물

영상



프로젝트 향후 계획 - VFX

01. 진행 상황 보고

02. 연구 내용

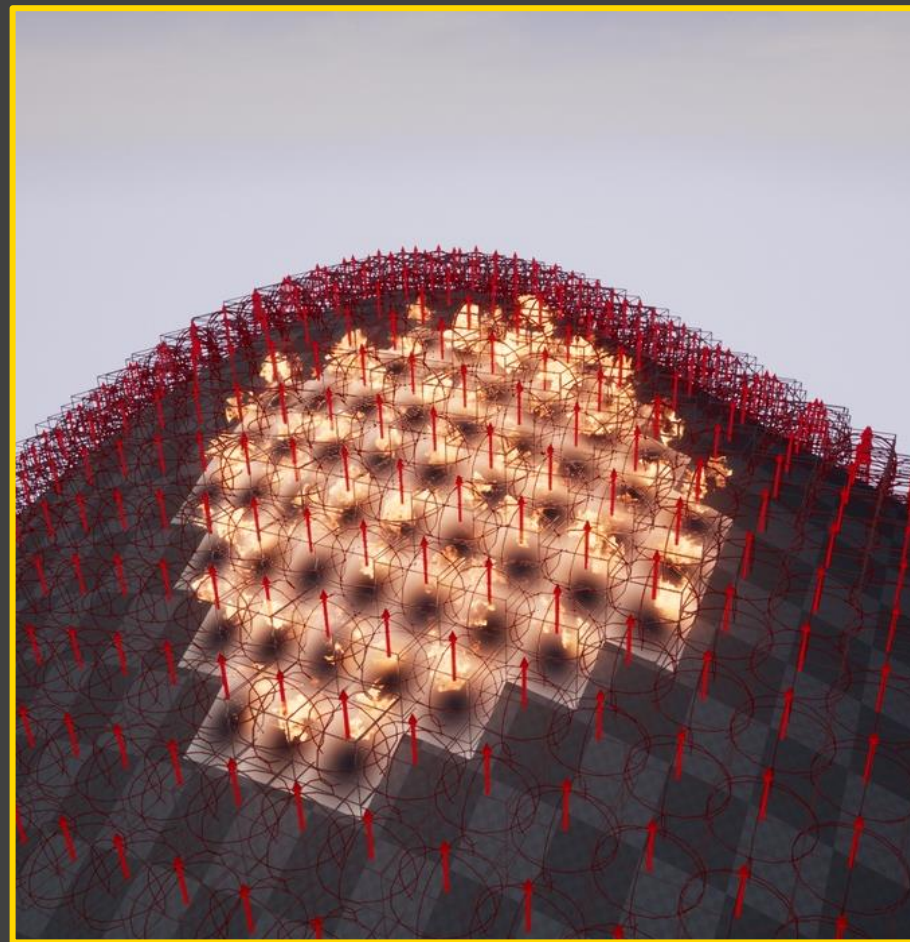
03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

1-1. 에셋 구매

1-2. 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



- 화재 확산 관련 에셋을 추가 구매할 계획입니다.
- 보다 현실적인 상황 재현을 통해 효과적인 시뮬레이션을 구현하고자 합니다.

프로젝트 향후 계획 - 머테리얼

01. 진행 상황 보고

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

1-1. 에셋 구매

1-2. 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담



프로젝트 향후 계획

01. 진행 상황 보고

02. 연구 내용

03. 중간 결과물

04. 프로젝트 향후 계획

1-1. 에셋 구매

1-2. 향후 계획

05. 구성원의 역할 분담

Model

- 구조물 및 객체의 현실성을 높이기 위해 **디테일 모델링 추가 예정**
- 건물 붕괴 구현을 위해 기존 모델을 분리하여 **개별 객체화**

VFX

- 구매한 에셋을 기반으로 건물에 직접 적용 가능하도록 분석 및 적용
- **사용자 행동에 반응**하는 물리 기반 효과 적용 및 최적화 진행

Material

- **재질별 반사, 질감 표현 개선**을 통해 몰입감 있는 환경 구성
- 현실감이 부족한 물체에 구매한 에셋을 적용하여 현실감 증대

카메라 & VR

- 열기류에 의한 **화면 일렁임**(Warp Distortion) 효과 구현 예정
- **렌즈 플레어, 블룸**(Bloom), 색감 보정 등을 통해 극한 상황 연출 강화

